

科目：データベース演習

第1回：ガイダンス・PostgreSQLの復習

講師：鈴木源吾

今回のトピック

1. ガイダンス

- 進め方・評価
- 教科書・参考書について

2. PostgreSQLの動作確認

3. PostgreSQLに関する補足解説

4. 演習：pgAdminでメタデータを検索する

topic 1

ガイダンス

鈴木の講義に関する情報

- 情報共有サイトを参照すること
- 情報共有サイトのURLは, WebClass参照

講義に関するルール（進め方・評価など）

- 情報共有サイトに記載→読んでおくこと
- 2025年度より大きく変更あり
- 科目に関する情報を説明する（CP・DPとの関連性など）

進め方

- 2～3回で一つのテーマを扱い，テーマ毎に提出課題がある
- テーマの最後の講義終了後，原則1週間後の講義開始時間を課題提出締切とする
- その課題の「再提出」締切を，次の課題の提出締切の日と同じとする
- スケジュールは情報共有サイトを参照

評価

- 課題の配点は情報共有サイトを参照
- 通常課題6点未満の場合、再提出により、6点までリカバリー可能
 - 締切を越えた提出は、再提出と同等の扱い（最大6点）
 - **再提出締切を超える提出は（原則）認めない**
- 全課題の合計点で60点を下回ると不合格

教科書・参考書について

基本的に配布資料に従って進める.

- 教科書：リレーショナルデータベース入門【第3版】，増永 良文，サイエンス社，2017年
 - データベースの基礎で使ったもの．内容が豊富．長く付き合っていて欲しい
- 参考書：達人に学ぶDB設計 徹底指南書 第2版，ミック，翔泳社，2024年
 - 実践的なデータベース設計の参考書．第2版で内容が新しくなった
- 10年戦えるデータ分析入門，青木 峰郎，SBクリエイティブ，2015年
 - SQLを使ったデータ分析の入門書．現在はKindle版のみ入手可能
 - 後半の内容は，多くをこの本を参考に行っている
- データサイエンスのためのデータベース，吉岡 真治他，講談社
 - データサイエンスで使う領域に絞った内容

topic 2

PostgreSQLの動作確認

PostgreSQLについて

データベース演習では、DBMSとしてデータベース基礎でも利用したPostgreSQLを引き続き使用する

PostgreSQLを使用する主な理由は、以下である

- サーバーとして動く本格的なDBMSであること
- SQLで使える関数など、多機能であり、データの加工・分析にも使えること
- 誰でも無料で入手できるが、実用的なシステムにも多く適用されている

PostgreSQLの環境構築

データベースの基礎において、以下を実施しており、すぐ利用できるはずである。

- PostgreSQLのインストール（第1回 Topic 3）
 - WebClassの資料「PostgreSQLインストール方法」による
- pgAdminの操作（第2回 Topic 3）
 - テーブル作成・データ作成
- サンプルデータベースの作成とSQLの実行（第4回 Topic 3）

バージョンはインストール済みの16.4を利用する。 **バージョンアップは原則行わない**
（参考：2025/4/8時点での最新バージョンは、17.4である）

メジャーバージョンアップを行うと（16->17）、実行結果が変わる可能性があるため、今後、PC初期化などで再インストールが必要になったら、16系の最新版（2025/4/8なら16.8）をインストールすること

PostgreSQLの環境確認

- pgAdminを起動しよう
- もし、わからなければ、DB基礎第2回講義資料を参照
- 以下を確認する
 - PostgreSQL 16 がサーバーにあること
 - chinookデータベースがあること

環境が不十分だったら・・・

本日の演習は，サンプルデータベースが構築されることが前提となっている（入っていないと答えが変わる）．

環境が不十分な人は，データベースの基礎の資料を参考にして，必ず構築すること

- pgAdminがない→PostgreSQLのインストールの実施
- サンプルデータベースがない→サンプルデータベースの作成の実施

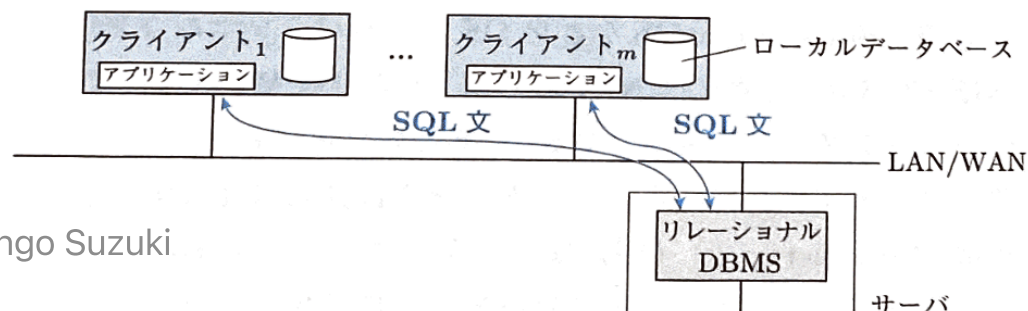
topic 3

PostgreSQLに関する補足解説

復習：クライアント/サーバシステム DB基礎 第13回

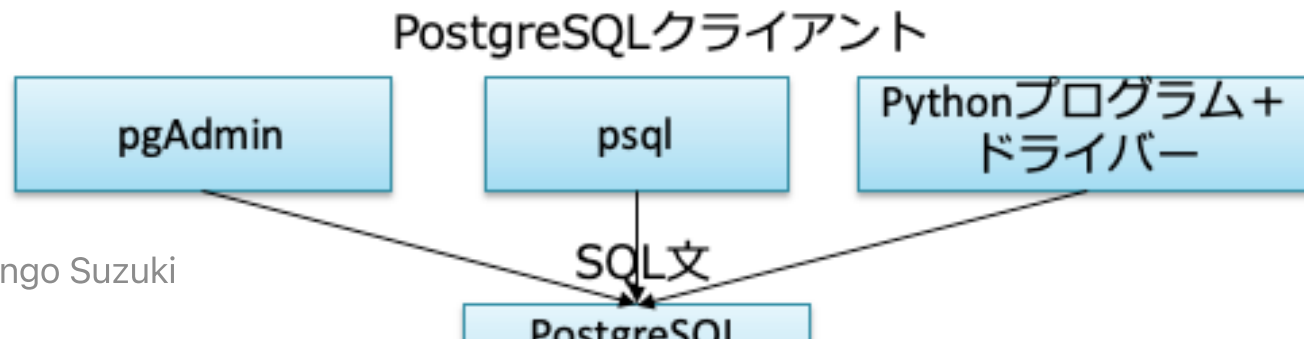
データベースに関連した分散したシステムの形態としてクライアント/サーバシステムがある

- 複数台のクライアントと、（一般的には）複数台のサーバがネットワークで接続
 - クライアント：アプリケーションプログラムとして、ユーザとのやりとり、画面制御、ビジネス処理などを担当
 - サーバ：主にデータベース機能を担当
- クライアントとサーバの間のやりとりはSQL文を介することが一般的
 - SQL文とその結果をやりとりする通信プログラム→ミドルウェアと呼ばれる



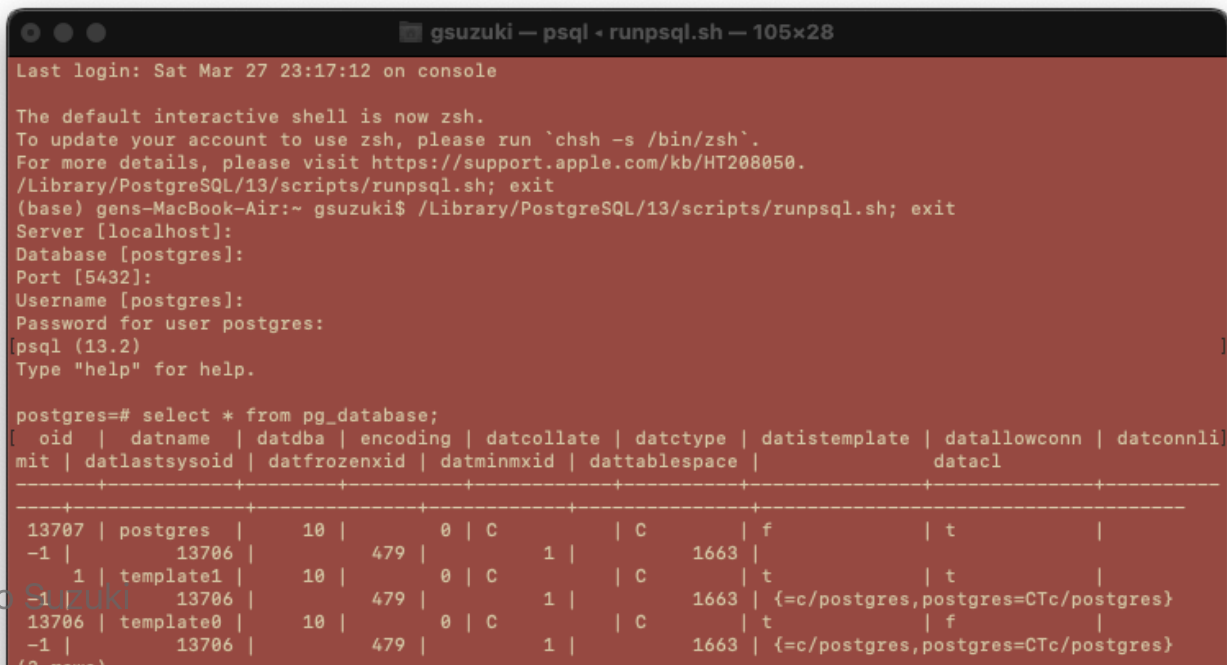
PostgreSQLにおけるクライアントとサーバ

- PostgreSQLは、PostgreSQLサーバーとPostgreSQLクライアントにソフトウェアが分かれている（サーバー・クライアント方式）
 - SQLiteのように分かれていないDBMSもある（スタンドアロン方式）
- PostgreSQLサーバー：実際にデータを保持しSQLを処理するソフトウェア
- PostgreSQLクライアント：SQLを発行してその結果を受け取るソフトウェア
 - 例）pgAdmin, psqlコマンド
- C, PHP, Pythonのような汎用のプログラミング言語から利用したいときは、PostgreSQL接続用の**ドライバ**ソフトウェアを使ってクライアントになれる



psql

- PostgreSQLをインストールするときに、同時にインストールされるPostgreSQLクライアント
- コマンドラインベースのクライアントソフトウェア
- シェルプログラミングと組み合わせて簡単なアプリ作成にも使う



```
gsuzuki — psql - runpsql.sh — 105x28
Last login: Sat Mar 27 23:17:12 on console

The default interactive shell is now zsh.
To update your account to use zsh, please run `chsh -s /bin/zsh`.
For more details, please visit https://support.apple.com/kb/HT208050.
/Library/PostgreSQL/13/scripts/runpsql.sh; exit
(base) gsuzuki@MacBook-Air:~$ /Library/PostgreSQL/13/scripts/runpsql.sh; exit
Server [localhost]:
Database [postgres]:
Port [5432]:
Username [postgres]:
Password for user postgres:
[psql (13.2)
Type "help" for help.

postgres=# select * from pg_database;
 oid | datname | datdba | encoding | datcollate | datctype | datistemplate | datallowconn | datconnli
mit | datlastsysoid | datfrozensid | datminmxid | dattablespace | datacl
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
 13707 | postgres |      10 |         0 | C           | C         | f             | t             |
-1 |      13706 |      479 |         1 | C           | C         | t             | t             |
   1 | template1 |      10 |         0 | C           | C         | t             | t             |
 13706 |      13706 |      479 |         1 | C           | C         | t             | f             |
 13706 | template0 |      10 |         0 | C           | C         | t             | f             |
-1 |      13706 |      479 |         1 | C           | C         | t             | f             |
 1663 | {=c/postgres,postgres=CTc/postgres}
 1663 | {=c/postgres,postgres=CTc/postgres}
```

PostgreSQLのユーザ管理

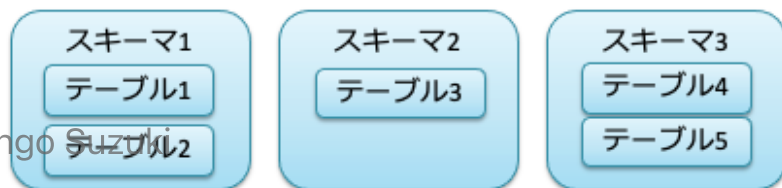
- PostgreSQLでは、ユーザの概念がある
 - SQLiteのようにユーザの概念がないDBMSもある
- ユーザは、データベースの権限の管理のために用意されている
 - 例：テーブルに参照はできるが、更新はできない
 - 例：あるテーブルは参照できるが、別のテーブルは参照できない
- インストール時には、「postgres」というユーザができています
 - このパスワードをインストール時に設定した
- 少しややこしいのは、PostgreSQLでは権限の管理は「ロール」という概念によって整理されていて、グループに与える権限もこのロールによって可能である。ざっくり言うと、**ユーザはログイン権限を持つロール（の一種）**である

スキーマとデータベースによるテーブルの整理

- PostgreSQLでは、1つのサーバの中で、スキーマとデータベースという仕組みによってテーブルを分類する
- 注意：スキーマという用語は、データベースの構造を表すために用いることがあるが、ここではPostgreSQL特有の概念である

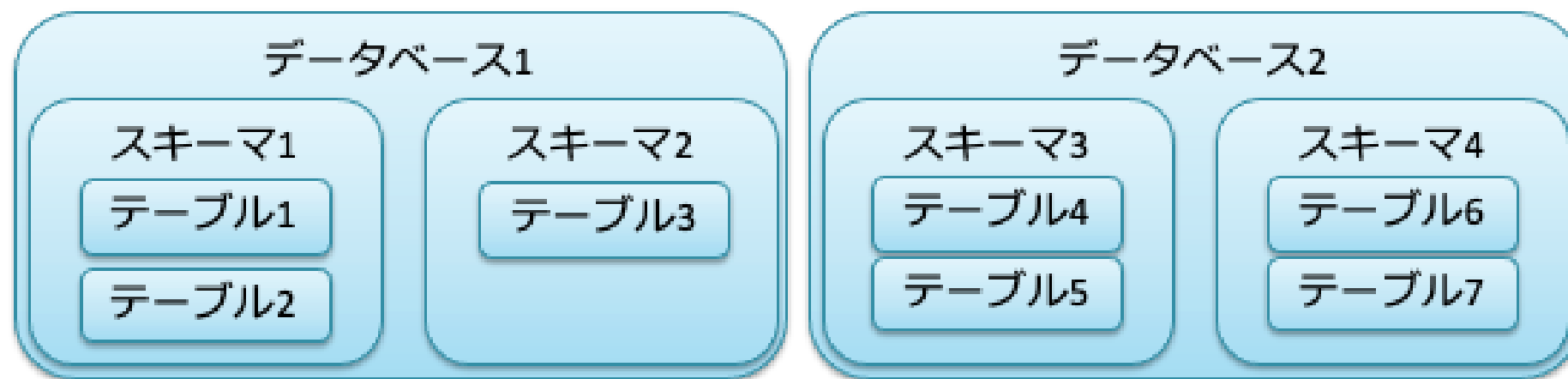
スキーマ

- スキーマは、テーブルを分類してまとめるための箱
- 1つのスキーマには複数のテーブルを所属させることができる
- 1つのテーブルは必ずどこかのスキーマに所属している必要がある
- 1つのテーブルは同時に一つのスキーマにした所属することができない
- スキーマが違えば、同じテーブル名のテーブルが二つ以上あってもよい
- PostgreSQLでテーブルを指定するときは、スキーマ名を省略してもよいが、「スキーマ名.テーブル名」のように指定することもできる
- データベースを作成するとデフォルトでpublicというスキーマが作成される
(pgAdminで確認してみよう)



データベース

- データベースはスキーマの上位概念（スキーマを入れる箱）
- 一般用語としてのデータベースではない
- PostgreSQLサーバーに接続するときは、必ずデータベースを指定する
 - データベース名を省略すると、postgresという最初から作られているデータベースが自動的に使われる（postgresとはPostgreSQLの母体のDBMSの名前）



RDBMSに関する基礎概念と用語

- リレーショナルデータベースは、リレーショナルモデルと呼ばれる表形式を基礎としたデータモデルに基づいたデータベース
- リレーショナルデータベースを実現するためのソフトウェアがリレーショナルデータベース管理システム
- 表に対する用語を、モデルの中で使う用語と、DBMSの中で使う用語（PostgreSQLのときに使う用語はこちら）を以下の表のように区別する
 - 厳密にいうと、リレーショナルモデルは集合論に基づくが、RDBMSのデータは集合ではないので、概念として異なっている

一般用語	リレーショナルモデル	リレーショナルデータベース管理システム
表	リレーション	テーブル
行	タプル	行
列	属性	カラム

topic 4

演習：pgAdminでメタデータを検索する

復習：メタデータ管理

データベースの基礎の第8回でDBMSの3大機能を学んだ。
その中でメタデータ管理がPostgreSQLでどうなっているかを調べよう

DBMSの3大機能

DBMSが行わないといけない機能は、大きくは、次の3つに分けられる

- メタデータ管理
- 質問処理
- トランザクション管理

メタデータ管理

メタデータとは？：「データのデータ」、データに関するデータを表す

リレーショナル・データベースの場合、以下のような様々なメタデータを管理する

- どのようなリレーションが存在するか
- リレーションにはどのような属性があるか
 - すなわち、リレーションスキーマ相当の情報
- 制約に関するデータ
 - 属性のドメイン、キー、外部キーなど
- ユーザに関するデータ：ユーザとその権限
- ビューに関するデータ
- アクセス法：付与されたインデックス等
- 各種統計データ：タプルの平均長等→問合せ最適化に利用されることもある

PostgreSQLにおけるメタデータ：システムカタログ

PostgreSQLにおけるメタデータは、システムカタログと呼ばれる。これは、（仮想的な）テーブルとして実現されており、通常のテーブルと同じようにSQL文によって検索できる（多くのDBMSも同様にSQLでメタデータ検索できる）。システムカタログの例としては、以下がある

- pg_database：使用可能なデータベースの情報
- pg_tables：テーブルに関する情報
- pg_indexes：インデックスに関する情報

↓日本語マニュアルより、第53章 システムカタログ

<https://www.postgresql.jp/document/15/html/catalogs.html>

システムカタログの検索

システムカタログのpg_databaseの情報を検索してみよう

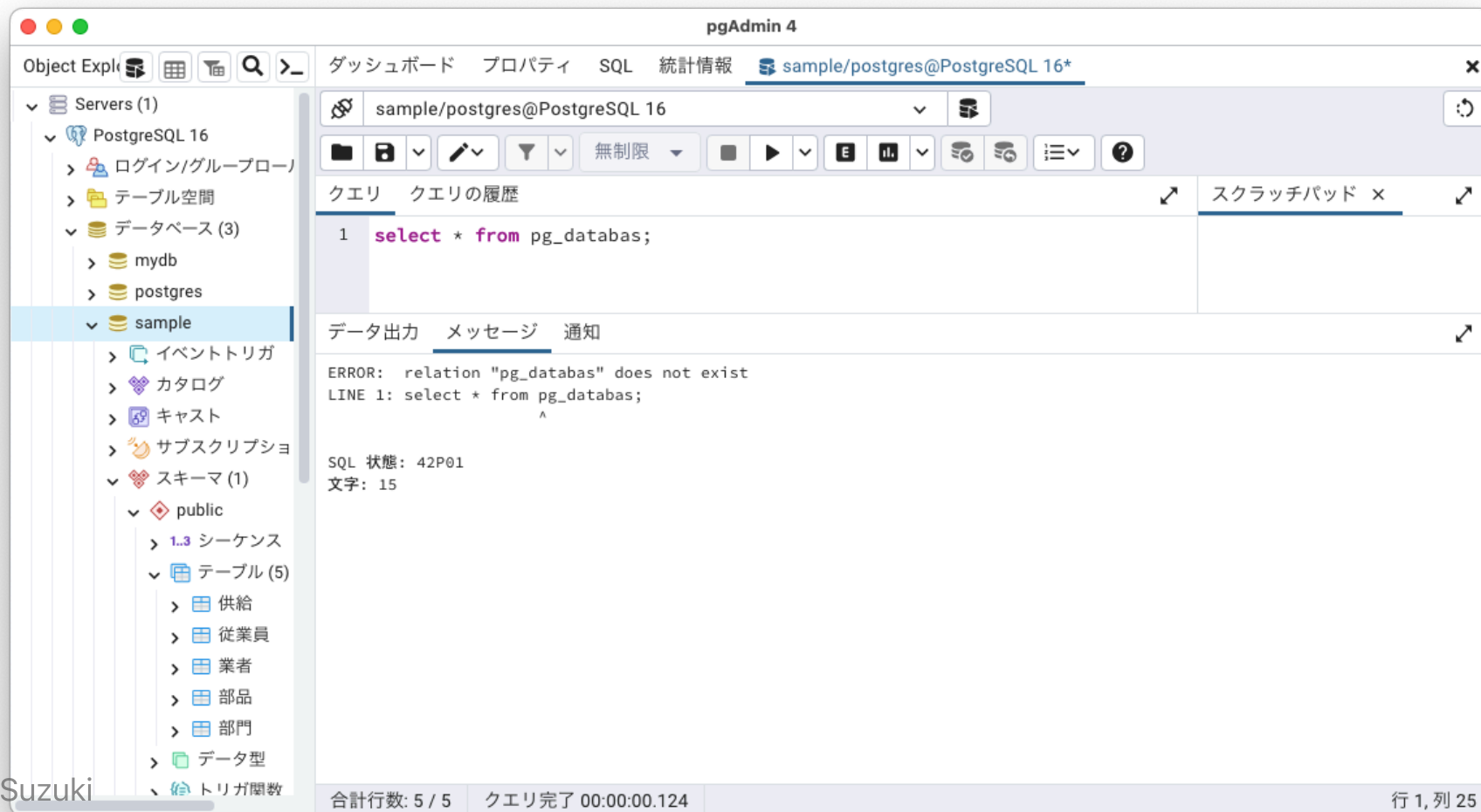
- サンプルデータベースsampleでクエリツールを起動する
- クエリツールのクエリエディタに、以下のSQLを入力しよう
 - pg_databaseというテーブルのすべてのカラム (*) を出力する

```
select * from pg_database;
```

- 右上の三角の実行ボタンを押す
- 画面の下の「データ出力」に結果が表示される
- postgres, template0, template1, chinookなどが含まれる

失敗例

SQL文に間違いがあるとエラーがでる



よくあるSQLのエラーと終了

よくあるSQLのエラー原因

- 全角と半角の間違い（特に空白に注意. 全角空白を使わないように）
- 単語の綴りの間違い（selectがselcetになるなど）
- 記号の間違い（特に, セミコロン; をコロン: にしてしまう）
- 空白の入れ忘れ

終了方法：ウィンドウを閉じればよい. クエリツールを開いていると「変更内容を保存しますか」とい聞かれるが, 「いいえ」を押して閉じてよい

例題1

chinookデータベースを対象にして、以下の問いに答えよ.

PostgreSQLのシステムカタログの一つとしてpg_indexesというテーブルがある. これは、1つの行がデータベースに含まれる1つのインデックスを表しており、主なカラムとしては、tablename：インデックスが作成されているテーブル名、indexname：インデックスの名前、がある. pg_indexesに対して、SQL文を発行して、テーブル artist に作成されているインデックスの名前を調べ、答えよ

注意：「sampleデータベースを対象にして」とあるから、sampleデータベースに対してクエリツールを立ち上げること

参考：インデックスについては、データベースの基礎 第9回を参照

例題2

sampleデータベースを対象にして、以下の問いに答えよ.

PostgreSQLのシステムカタログの一つとしてpg_typeというテーブルがある. これは、データベースで利用できるデータ型の情報が格納されており、一つの行が一つのデータ型を表している. pg_typeに対して、SQL文を発行することにより、利用できるデータ型の個数を調べ、答えよ

演習

演習は次回に提示